AIX主機公用程式

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_61_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AIX主機公用程式 1
《AIX Host Utilities 6.1發行說明》 1
安裝 AIX 主機公用程式 6.1 2
AIX 主機公用程式 6.1 範例命令參照 3

AIX主機公用程式

《AIX Host Utilities 6.1發行說明》

版本資訊說明新功能與增強功能、目前版本中修正的問題、已知問題與限制、以及與使用 ONTAP 儲存系統設定及管理特定 AIX 主機相關的重要注意事項。

如需主機公用程式所支援之作業系統版本和更新的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

新增功能

AIX 主機公用程式 6.1 版本包含下列新功能與增強功能：

- AIX 主機公用程式 6.1 新增對較早版本的 AIX 主機作業系統中發生的記憶體故障問題的支援。有了AIX Host Utilities 6.1、只有sanlun二進位檔已變更。MPIO和相關的ODM維持不變。

已在此版本中修正

BugID	標題	說明
"872113."	「anlun LUN show–p」命令可能會在某些版本的AIX主機作業系統上造成記憶體故障	在執行「lanlun LUN show -p」命令時、會報告AIX coredump的間歇執行個體。Sanlun的「LUN show -p」選項提供主機上所有探索LUN的多重路徑資訊。它會排列此資訊、以顯示來源於哪個SCSI裝置的LUN、路徑狀態（主要或次要）及其他詳細資料。但是、在執行「lanlun LUN show -p」命令的部分AIX主機上、可能會導致記憶體故障。只有當您使用「-p」選項執行sanlun命令時、才會發生此問題。

已知問題與限制

您應該瞭解下列已知問題和限制、這些問題和限制可能會影響特定主機的效能。

錯誤ID	標題	說明
"1069147"	AIX Hu Sanlun報告HBA速度不正確	執行「sanlun FCP show介面卡–v」命令時、會報告sanlun顯示錯誤HBA速度的執行個體。「ianlun FCP show介面卡–v」命令會顯示HBA卡資訊、例如介面卡的支援和協調速度。這似乎只是報告問題。若要識別實際速度、請使用「fcstat fcsx」命令。

"NetApp線上錯誤" 提供大多數已知問題的完整資訊、包括可能的建議因應措施。您可能想要使用的一些關鍵字組合和錯誤類型包括：

- FCP一般：顯示與特定主機無關的FC和HBA錯誤。
- FCP - AIX

安裝 AIX 主機公用程式 6.1

AIX 統一主機公用程式可協助您管理連接至 AIX 主機的 NetApp ONTAP 儲存設備。

AIX 主機公用程式支援下列通訊協定：

- FC
- FCoE
- iSCSI

AIX 主機公用程式支援下列環境：

- AIX MPIO （原生作業系統）
- PowerVM

  如需有關 PowerVM 的詳細資訊、請參閱 IBM PowerVM Live Partition Mobility Red Book 。

您需要的產品

- 若要確保操作可靠、請確認您的整個 iSCSI 、 FC 或 FCoE 組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

- 必須為所有 FC 和 FCoE 啟動器啟用動態追蹤。

> NetApp AIX主機公用程式軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在壓縮的tar.gz檔案中。在NetApp ONTAP 儲存設備上使用 AIX MPIO 時、您必須安裝 AIX 主機公用程式套件。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*登入、然後輸入「OEM_setup_env」命令成為root。
2. 前往 "NetApp 支援網站" 並將包含主機公用程式的壓縮檔案下載到主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮 SAN 工具套件軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝 SAN 工具套件：

   「installp -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolitu'

7. 重新啟動主機。
8. 驗證安裝：

```
`sanlun version`
```

SAN工具套件

AIX 主機公用程式是 NetApp 主機軟體、可在 IBM AIX 主機上提供命令列工具組。此工具套件會在您安裝NetApp主機公用程式套件時安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和主機匯流排介面卡（HBA）。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

- 範例 *

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show all
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> 此工具組適用於所有主機公用程式組態和通訊協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。在AIX和PowerVM/VIOS OS版本上均支援SAN工具套件。

AIX 主機公用程式 6.1 範例命令參照

您可以使用 AIX 主機公用程式 6.1 範例命令參照、使用主機公用程式工具來進行端點對端點 NetApp 儲存組態驗證。

列出所有對應至主機的主機啟動器

您可以擷取對應至主機的主機啟動器清單。

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

- 輸出範例 *

```
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

列出所有對應至主機的LUN

您可以擷取對應至主機的所有 LUN 清單。

```
# sanlun lun show -p -v all
```

- 輸出範例 *

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

列出從特定SVM對應至主機的所有LUN

您可以從指定的 SVM 擷取對應至主機的所有 LUN 清單。

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix
```

- 輸出範例 *

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
---------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

列出對應至主機之特定LUN的所有屬性

您可以擷取對應至主機之指定 LUN 的所有屬性清單。

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
```

- 輸出範例 *

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

依主機裝置檔案名稱列出 ONTAP LUN 屬性

您可以透過指定主機裝置檔案名稱來擷取 ONTAP LUN 屬性清單。

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

列出附加至主機的所有SVM目標LIF WWPN

您可以擷取附加至主機的所有 SVM 目標 LIF WWPN 清單。

```
# sanlun lun show -wwpn
```

- 輸出範例 *

```
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
-------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。